

# Proyecto de Mentoría

## *Predicciones en el Espacio: ¿Cuántos satélites y desechos podremos tener?*

Guía para la Presentación Final

Enzo Nicolás Manolucos

2026

FAMAF Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación

UNC Universidad Nacional de Córdoba

# Objetivo de esta presentación

Que el video final cuente una historia en 15 minutos, no que recorra el pipeline.

- Diferenciar el análisis que hicimos del análisis que mostramos.
- Definir a quién le hablamos y cuál es la idea central.
- Elegir gráficos claros, sin desorden y que dirijan la atención.
- Ordenar lo que pide la consigna (problema, datos, modelos, conclusión)

# Storytelling con datos

Basado en Storytelling with Data de Cole Nussbaumer Knaflic (esta presentación no cumple todo lo que propone)

# Definir el contexto y la idea

Antes de abrir PowerPoint, Presentaciones, Beamer o Claude: qué queremos decir, a quién y por qué

# Análisis exploratorio vs. análisis explicativo

**Exploratorio**

Lo que hicimos durante la mentoría para entender los datos.

- Decenas de gráficos: países, órbitas, tipos de objeto, años de lanzamiento.
- Es para nosotros: está bien que sea desordenado.

**Explicativo**

Lo que mostramos en el video para que otros entiendan.

- Sólo los hallazgos que sostienen el mensaje.
- Es para la audiencia: cada gráfico tiene una razón para estar.

Abrimos 100 ostras para encontrar 2 perlas: en el video se muestran las perlas, no las ostras.

# Quién, qué y cómo

- **¿Quién?** Mentores y el grupo que va a preparar preguntas sobre el video. Conocen de la ciencia de datos pero no nuestro proyecto.
- **¿Qué?** Que entiendan el problema y sepan qué modelo proponemos como solución y por qué, como en un reporte para un cliente.
- **¿Cómo?** Con pocos gráficos clave del análisis y con las métricas y resultados de los modelos.

Si no podemos responder estas tres preguntas, todavía no estamos listos para armar diapositivas.

# La historia de 3 minutos

Si tuvieran 3 minutos para contar el proyecto, ¿qué dirían?

- **El problema:** cada vez hay más objetos en órbita y muchos ya no funcionan.
- **Lo que encontramos:** el hallazgo principal del análisis exploratorio.
- **Lo que hicimos:** modelos que estiman si un objeto sigue activo a partir de sus características.
- **La conclusión:** qué modelo elegimos, si está listo para usarse y **qué falta.**

# *The Big Idea*

Una sola oración que exprese nuestro punto de vista y qué está en juego. Habla de la conclusión, no del método.

*Antes:* "El crecimiento acelerado de satélites y desechos en órbita baja bajo el paradigma New Space incrementa los riesgos de colisión y saturación especial, por ello, utilizamos aprendizaje automático sobre datos históricos para predecir la probabilidad de que un objeto quede fuera de servicio y respaldar la toma de decisiones preventivas"

*Después:* "Casi X de cada 10 objetos en órbita ya no están activos; [modelo] permite anticipar cuáles van a quedar fuera de servicio con [métrica], por lo que lo proponemos para priorizar su seguimiento, aunque todavía requiere [mejora]."

# Storyboard: primero papel, después diapositivas

Armar la secuencia antes de diseñar.

- Un post-it por idea: reordenar es gratis, rehacer diapositivas no.
- Cada post-it debería poder ser el título de una diapositiva.
- **Primero la estructura, después el formato.**
- ¿Alguien entiende la historia sin ver los gráficos?



# Cómo repartir los 15 minutos

| ≈ 2 min | ≈ 3 min | ≈ 6 min | ≈ 4 min |
|---|---|---|---|
| **Problema y objetivo**<br>Caso de negocio, por qué importa y qué queremos responder | **Datos**<br>Dataset y las 2 o 3 decisiones clave de exploración y curación | **Aprendizaje automático**<br>Modelos evaluados, métricas elegidas y resultados | **Conclusión**<br>Modelo propuesto y por qué, si está listo para producción, desafíos y mejoras |

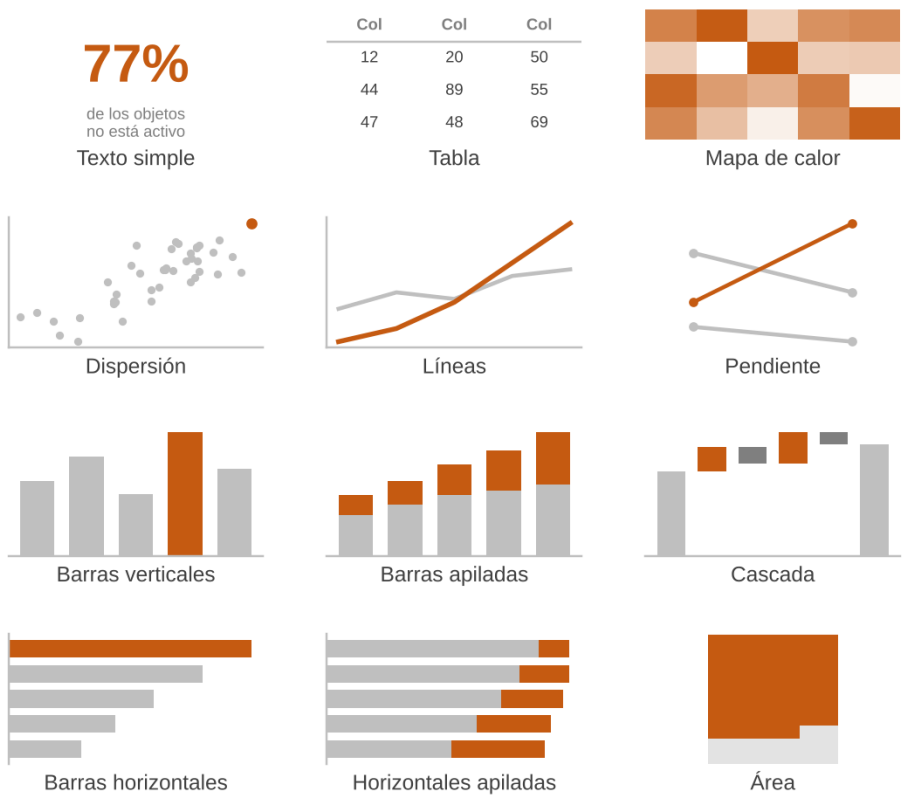
Con 1 a 1,5 minutos por diapositiva, el video tiene entre 10 y 14 diapositivas. Los desafíos encontrados se cuentan donde aparecieron, no en una sección aparte.

# Elegir la visualización adecuada

El gráfico correcto para cada mensaje

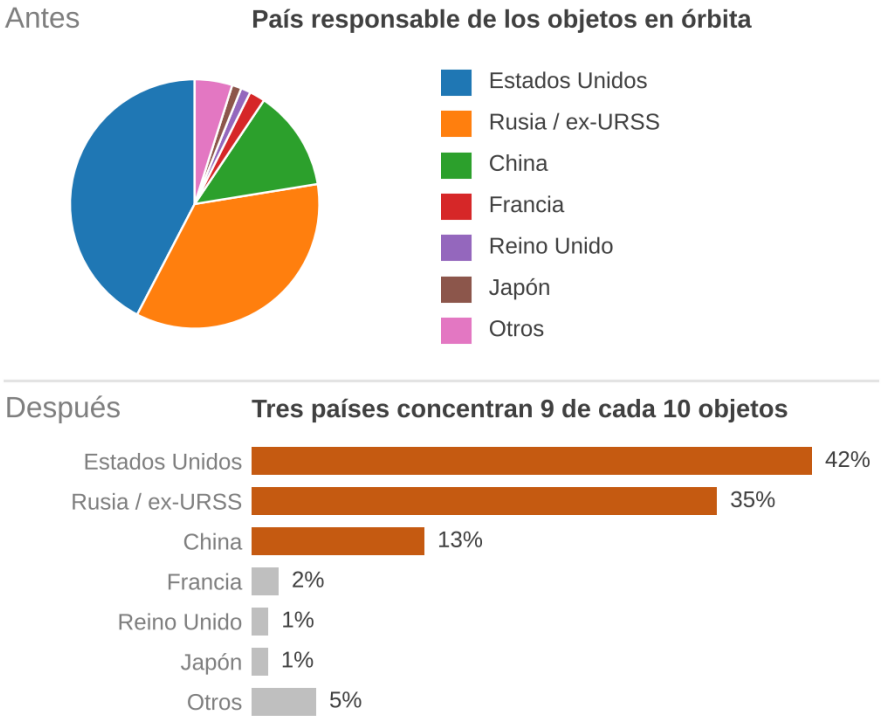
# Gráficos sugeridos

- **Texto simple:** uno o dos números importantes, en grande (la métrica del modelo elegido).
- **Líneas:** evolución en el tiempo (objetos por LAUNCH_YEAR).
- **Barras horizontales:** comparar categorías, ordenadas (países, propósitos).
- **Barras:** comparar modelos según la métrica elegida.
- **Tablas:** pocas filas, cuando hay que leer valores puntuales.



# Formatos a evitar

- **Código de Python:** la consigna pide no incluirlo.
- **Tortas y 3D:** cuesta comparar ángulos y áreas.
- **Ejes dobles:** obligan a adivinar qué serie va con qué eje.
- **Mapas de calor de todas las correlaciones:** son exploratorios.
- **Salidas por defecto:** un reporte de clasificación o una matriz de confusión sin mensaje.



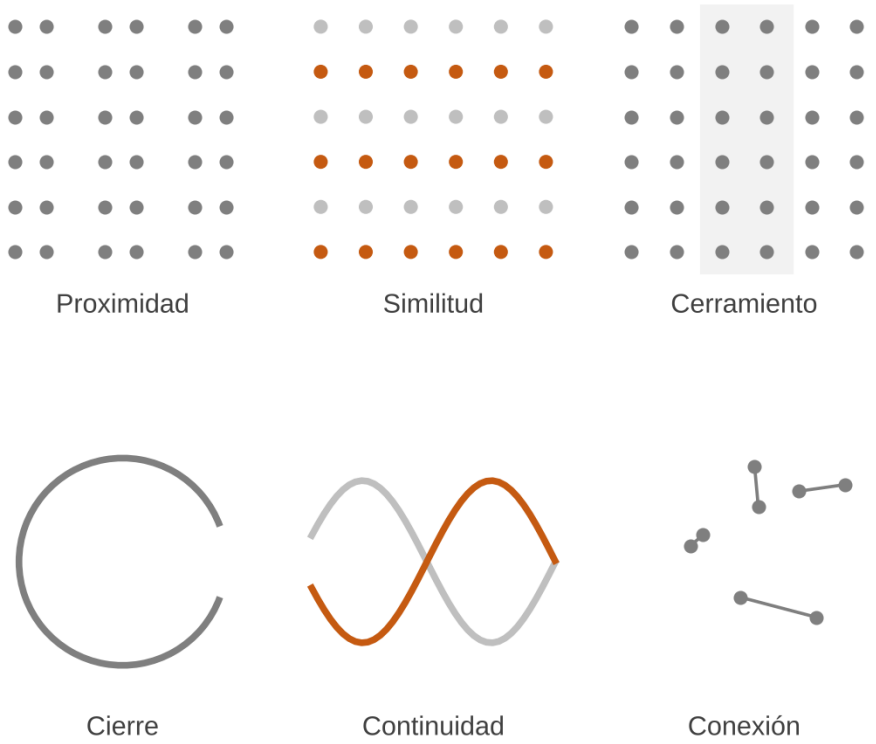
# Eliminar el desorden

Todo lo que no suma, resta

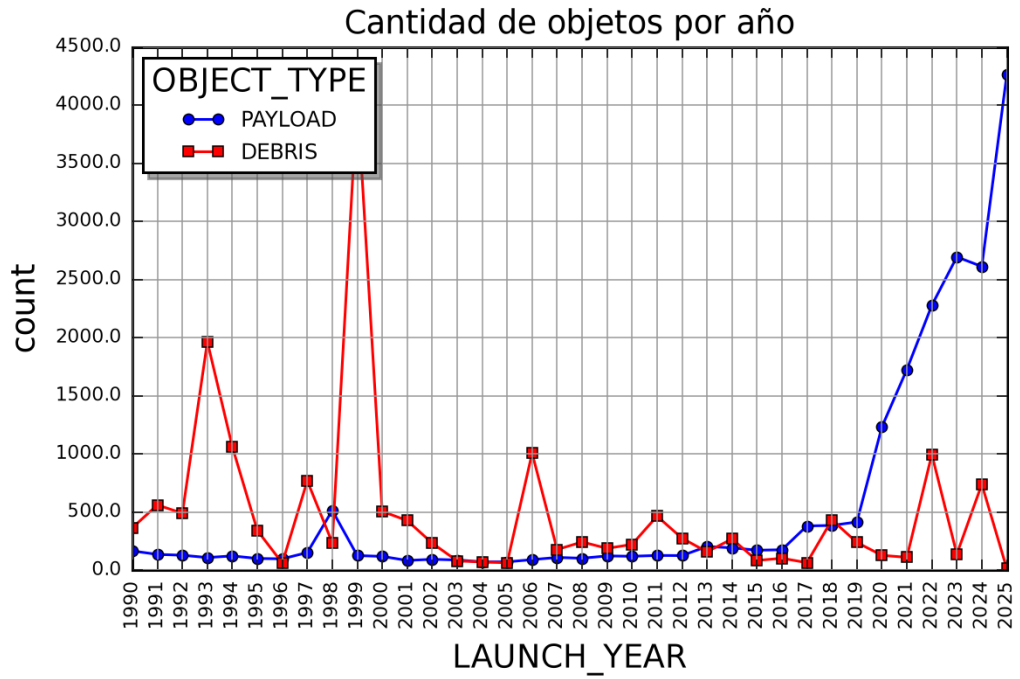
# Evitar el desorden

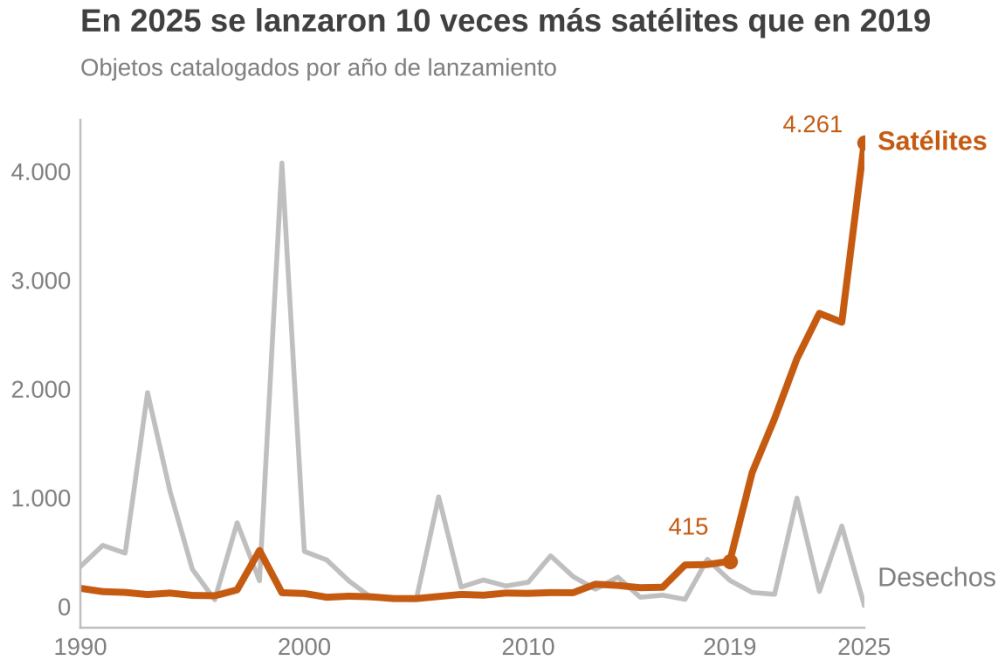
Cada elemento que no aporta es carga cognitiva para la audiencia.

- **Gestalt:** proximidad, similitud, cerramiento y conexión agrupan sin agregar elementos.
- **Espacio en blanco: no hace falta llenar la diapositiva.**
- **Alineación:** lo alineado se lee como un todo ordenado.
- **Qué sacar:** bordes, grillas, marcadores, decimales y leyendas.



# El mismo gráfico, sin desorden




Mismos datos, menos elementos: el mensaje se ve sin esfuerzo.

# Atención del espectador

Decidir a dónde mira la audiencia

# Color

El color se procesa antes de leer: es la herramienta más fuerte para dirigir la atención.

- Todo en gris y un solo color para lo importante (el modelo elegido frente al resto).
- Si todo está resaltado, nada lo está.
- Usar los colores de forma consistente en todo el video.
- Pensar en el daltonismo: evitar combinar rojo y verde.

**¿Cuántos 3 hay?**

5 1 5 7 3 6 4 9 8 8 7 8 0 1 1 8 5 5
4 8 6 1 8 1 1 8 9 4 2 3 1 1 2 8 8 2
2 6 3 6 9 9 1 7 4 8 6 0 8 9 9 3 1 6
5 0 8 2 0 8 5 3 1 8 7 8 9 8 5 8 0 2
0 1 4 9 8 6 2 1 6 7 4 1 2 3 7 5 8 8
8 3 7 4 4 0 7 2 5 3 1 2 4 1 8 8 5 1

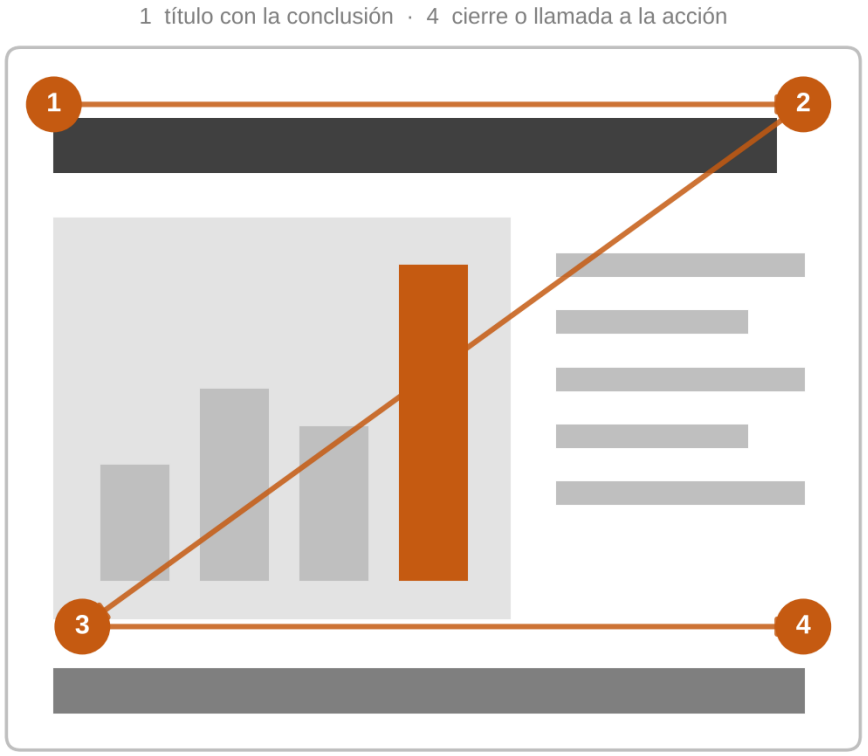
**¿Y ahora?**

5 1 5 7 **3** 6 4 9 8 8 7 8 0 1 1 8 5 5
4 8 6 1 8 1 1 8 9 4 2 **3** 1 1 2 8 8 2
2 6 **3** 6 9 9 1 7 4 8 6 0 8 9 9 **3** 1 6
5 0 8 2 0 8 5 **3** 1 8 7 8 9 8 5 8 0 2
0 1 4 9 8 6 2 1 6 7 4 1 2 **3** 7 5 8 8
8 **3** 7 4 4 0 7 2 5 **3** 1 2 4 1 8 8 5 1

# Posición

La audiencia empieza arriba a la izquierda y recorre la diapositiva en zigzag.

- Lo más importante va arriba: un título que afirme la conclusión.
- En un gráfico, ordenar las categorías para que el dato clave quede primero.
- El tamaño también marca jerarquía.
- No empezar una diapositiva con detalles metodológicos.




La mirada empieza arriba a la izquierda y baja en zigzag

# Pensar como diseñador

La forma sigue a la función: primero qué tiene que entender la audiencia, después cómo se ve.

- **Jerarquía:** resaltar lo importante y quitar lo que distrae.
- **Accesibilidad:** letra legible en pantalla, ejes rotulados, sin jerga innecesaria.
- **Estética:** alineación, espacio en blanco y consistencia.



# Contar la historia

Inicio, desarrollo y cierre

# Inicio, desarrollo y cierre

- **Inicio:** el problema y la tensión. New Space multiplica los objetos en órbita y cada objeto inactivo es un riesgo.
- **Desarrollo:** la evidencia. Qué mostraron los datos y qué modelos probamos.
- **Cierre:** la resolución. Qué modelo proponemos, por qué y qué falta para usarlo.

Repetición: decir lo que vamos a decir, decirlo y decir lo que dijimos.



# Qué mostrar de cada etapa

Sin apéndice y con 15 minutos, cada etapa entra sólo con lo que sostiene la historia.

| Etapa | Qué mostrar | Qué dejar afuera |
|---|---|---|
| **Problema** | Objetivo, caso de negocio y la pregunta que responde el modelo | Historia detallada de la industria espacial |
| **Datos y curación** | Fuentes del dataset y 2 o 3 decisiones clave (por ejemplo, cómo trataron DECAY faltante) | Cada paso de limpieza, tipos de datos, código |
| **Aprendizaje automático** | Modelos comparados, por qué esa métrica y los resultados en un gráfico | Cada combinación de hiperparámetros |
| **Conclusión** | Modelo propuesto, si está listo para producción, desafíos y mejoras | Repetir todas las métricas |

# Los títulos cuentan la historia

**Títulos-tema**

- Datos
- Análisis exploratorio
- Modelos
- Conclusiones

**Títulos-afirmación**

- Cruzamos tres fuentes para saber qué objetos siguen activos
- Los lanzamientos se multiplicaron en la última década
- [Modelo] distingue activos de inactivos mejor que [referencia]
- Proponemos [modelo], pero antes de usarlo hay que [mejora]

**Lógica horizontal:** leyendo sólo los títulos se entiende la historia. **Lógica vertical:** cada diapositiva demuestra lo que dice su título.

# Es un video, no una exposición en vivo

- **No hay preguntas en el momento:** cada diapositiva tiene que entenderse con lo que se dice y se ve.
- **Todos participan:** repartir por bloques de la historia y hacer transiciones explícitas entre integrantes.
- **Guion y ensayo:** escribir lo que se va a decir y cronometrarlo. Si pasa de 15 minutos, se recorta contenido, no se habla más rápido.
- **Pantalla chica:** letra grande, pocos elementos y un solo mensaje por diapositiva.

# Antes de grabar

- ¿Queda claro el objetivo y el problema en el primer minuto?
- ¿Puedo decir la Big Idea en una oración?
- ¿Leyendo sólo los títulos se entiende la historia?
- ¿Cada gráfico tiene un mensaje y un foco, sin código?
- ¿El aprendizaje automático ocupa el bloque principal?
- ¿Termino proponiendo un modelo, diciendo por qué y qué falta?
- ¿Dura menos de 15 minutos y participan todos?



# Muchas gracias

Enzo Nicolás Manolucos

2026

FAMAF Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación

UNC Universidad Nacional de Córdoba